

CYBERLAB ACADEMY

Criptografía Aplicada

Temario profesional actualizado · Edición 2026

Documento de estudio original basado en la convergencia de marcos y planes formativos públicos actuales. No reproduce apuntes ni manuales propietarios.

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este módulo, el estudiante deberá comprender y aplicar los conceptos fundamentales de criptografía aplicada en escenarios empresariales y laboratorios autorizados.

2. Temario

1. Cifrado simétrico y asimétrico
2. Hash, HMAC y funciones de derivación
3. Firmas digitales y no repudio
4. Intercambio de claves y conceptos de TLS
5. PKI, certificados y autoridades de certificación
6. Gestión del ciclo de vida de claves
7. Cifrado de datos en tránsito y reposo
8. Criptografía resistente a amenazas futuras y computación cuántica

3. Prácticas recomendadas

Práctica 1. Elegir controles criptográficos

Práctica 2. Validar certificados

Práctica 3. Comparar hash/cifrado/firma

Práctica 4. Diseñar gestión de claves

Práctica 5. Analizar errores criptográficos en aplicaciones

4. Competencias profesionales

Identificar riesgos y controles, interpretar evidencias, documentar resultados, comunicar hallazgos y proponer medidas de reducción de riesgo. Las prácticas ofensivas, cuando existan, deben ejecutarse únicamente sobre sistemas propios, de laboratorio o expresamente autorizados.

5. Checklist de estudio

- ☐ Puedo explicar los conceptos sin depender de memorizar comandos.
- ☐ Sé identificar activos, riesgos, controles y evidencias relevantes.
- ☐ Puedo documentar una observación de seguridad de forma reproducible.
- ☐ Sé diferenciar una prueba autorizada de una actividad no autorizada.
- ☐ Puedo proponer una mitigación y justificar su prioridad.

6. Referencias de base

NIST NICE Framework 2.2.0: Marco de referencia de roles, competencias, tareas, conocimientos y habilidades de ciberseguridad; versión actual consultada en 2026.

NIST Cybersecurity Framework 2.0: Marco para gestionar y mejorar el riesgo de ciberseguridad.

ISC2 Certified in Cybersecurity — Exam Outline, vigente desde 1/09/2026: Principios, GRC, IAM, redes/cloud, operaciones y respuesta a incidentes.

OWASP Top 10:2025: Riesgos principales de seguridad de aplicaciones web, versión 2025.

IEP — Máster Online en Ciberseguridad: Temario público consultado: fundamentos, hacking ético, riesgos, auditoría, forense, redes, cloud e IA, entre otros.

Universidad de Málaga — Máster Universitario en Ciberseguridad, BOE 2026: Plan oficial publicado en BOE: ciberinteligencia/ciberdefensa, malware, DevSecOps, sistemas ciberfísicos, pentesting/forense, seguridad cuántica y

gestión.